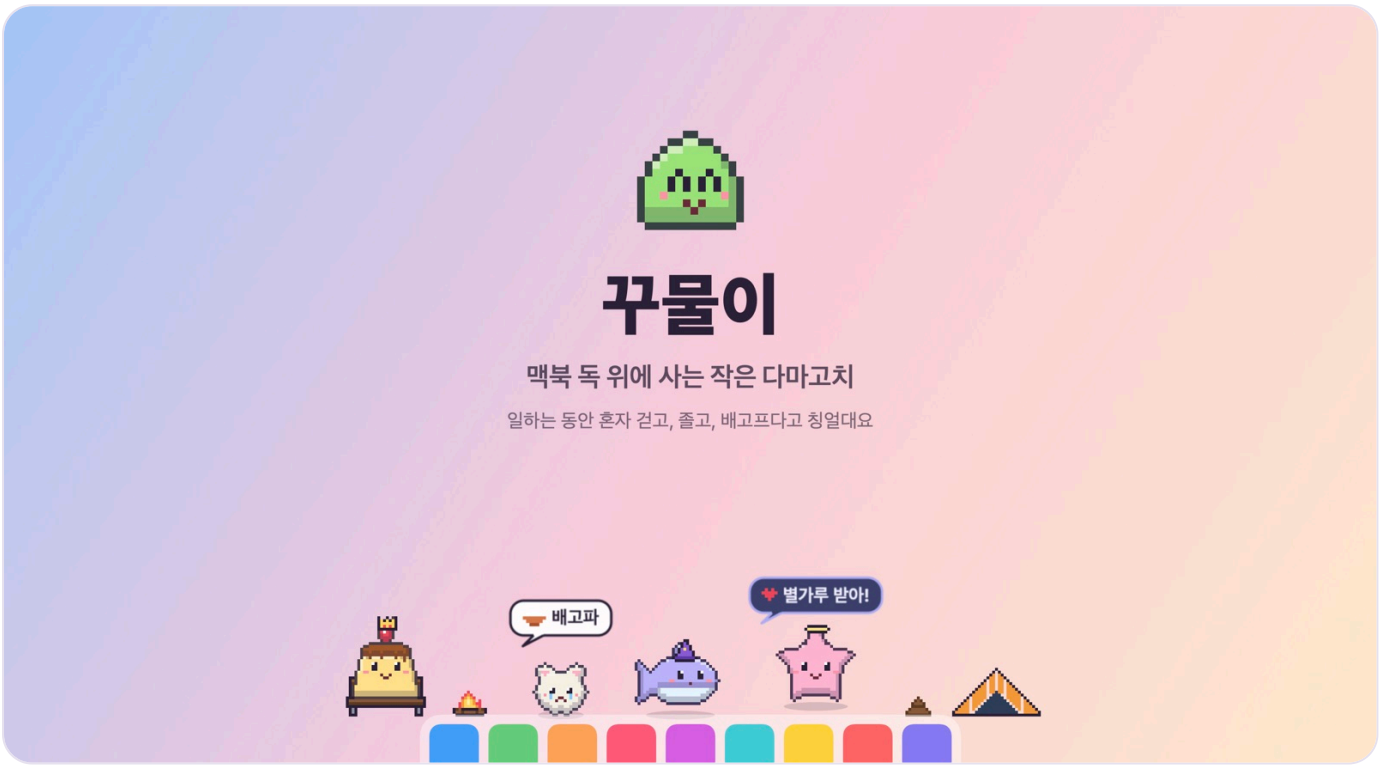
PORTFOLIO · 데스크톱 앱 기획과 개발

꾸물이

화면 위에 사는 데스크톱 다마고치

맥의 Dock과 윈도우 작업 표시줄 위에서 작은 픽셀 펫을 키우는 앱이다. 펫 79종, 맥·윈도우 친구가 함께 노는 친구 방, 무료 + 꾸물이 플러스 사업 모델까지 기획하고 만들어, 친구들과 실제로 쓰며 4.2판까지 다듬었다.



79종

6계열 × 12종 + 비밀 7종
종마다 다른 성격·걸음걸이·말버릇

맥 · 윈도우

Swift(AppKit·SwiftUI) · C# .NET 8
친구 방 서버 Cloudflare

약 3.8만 줄

Swift 2.1만 · C# 1.6만 · 서버 700
시험 코드 포함

8,926장

윈도우 그림이 맥과 픽셀까지
같은지 매 빌드 비교

4.2.0

친구들에게 배포해 사용 중
맥 3MB · 윈도우 39MB

기획 · 결정 · 테스트

구현은 AI 코딩 에이전트
Claude Code와 함께

39초 광고 영상 · 소개 페이지 · 무료판 다운로드

hoon1002.github.io/kkumuri

릴리스와 받은 파일 확인 지문(SHA-256): github.com/hoon1002/kkumuri/releases
맥 3MB · 윈도우 39MB, 처음 열 때 경고 창 대처법도 페이지에 있어요.

01 무엇을 만들었나

펫은 알에서 태어나 돌봄에 따라 79종 중 하나로 자라고, 화면 위에서 제 성격대로 산다. 혼자 키우는 재미에 친구와 함께 노는 재미를 더했다.



한 줄이 한 계열(말랑 · 솜뭉치 · 새싹 · 물방울 · 별똥 · 비트)이다. 왼쪽부터 아기 → 어린이 → 어른 → 전설 순이고, 마지막 줄은 비밀 종 7종.

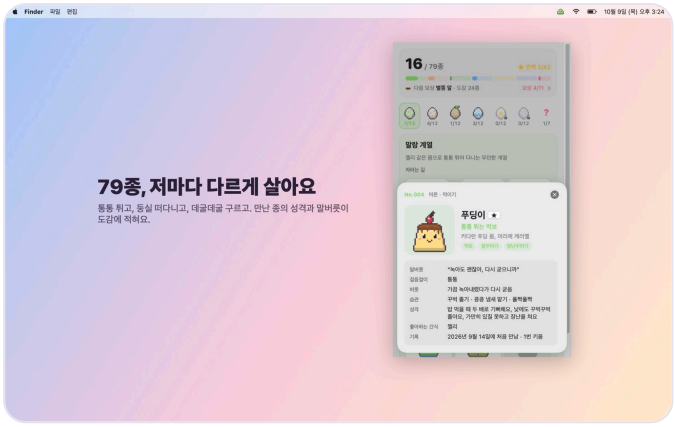
기능	내용
돌봄과 성장	밥·간식·목욕·놀기·쓰다듬기. 돌본 방식에 따라 자라는 길이 달라진다. 앱이 꺼져 있어도 천천히 배고파질 뿐 죽지 않는다. 첫 알은 3분 만에 태어난다.
79종의 성격	걸음걸이 8가지, 특성 12가지, 습관 20가지, 종마다 다른 말버릇과 버릇. 만난 종은 도감에 성격과 기록이 남는다.
화면과 놀기	Dock 위 걷기, 창 위로 뛰어오르기·매달리기, 창 뒤 숨바꼭질, 공·간식, 펫끼리 하이파이브·술래잡기·파티, 펫이 직접 쓰는 가구 8종.
꾸미기	소품 24종, 염색 6색, 발자국 7종, 가구 8종, 말풍선·사진 프레임·테마.
친구 방	초대 코드로 6명까지, 맥과 윈도우가 한 방에. 친구 펫이 내 화면에 놀러 오고 말풍선으로 대화한다. 이모트 9가지, 함께 집중, 방 5개 오가기, 거친 말 가리기·차단·신고.
집중과 기록	25분·50분 함께 집중, 휴식 알림, 하루를 적는 꾸물 일기, 계절 꽃잎·눈.

01 화면으로 보기

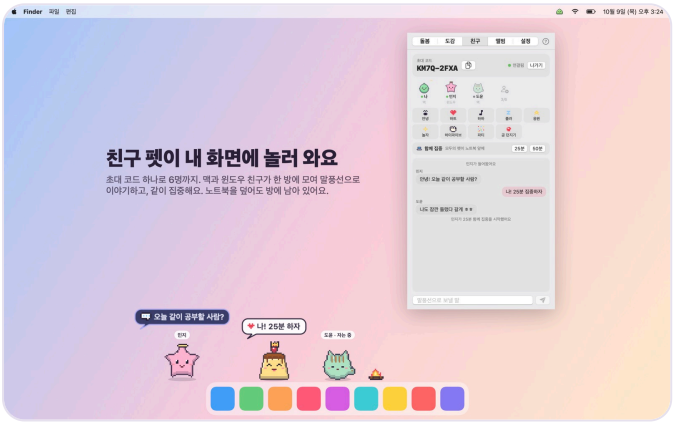
메뉴바 아이콘 하나로 돌봄·도감·친구·꾸미기를 연다. 펫은 그동안에도 Dock 위에서 계속 움직인다.



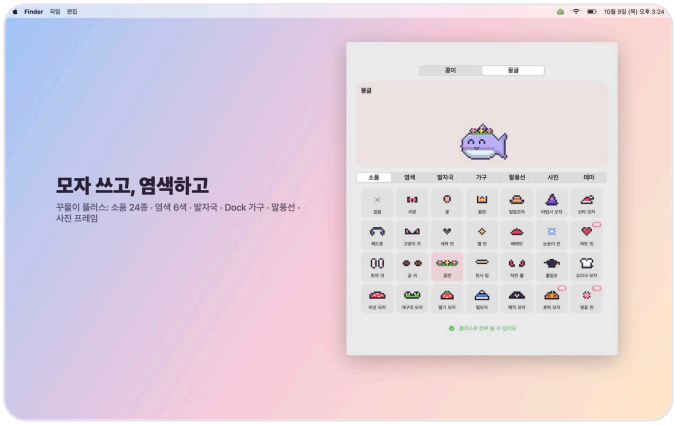
돌봄 배부름·기분·기운 같은 상태를 보고 밥·간식·목욕을 준다. 칭얼대면 머리 위에 말풍선이 뜬다.



도감 만난 종의 성격, 걸음걸이, 버릇, 말버릇, 좋아하는 간식이 적힌다.



친구 방 초대 코드로 모인 친구 펫이 내 Dock에 놀러 와 말풍선으로 대화하고, 같이 집중한다.



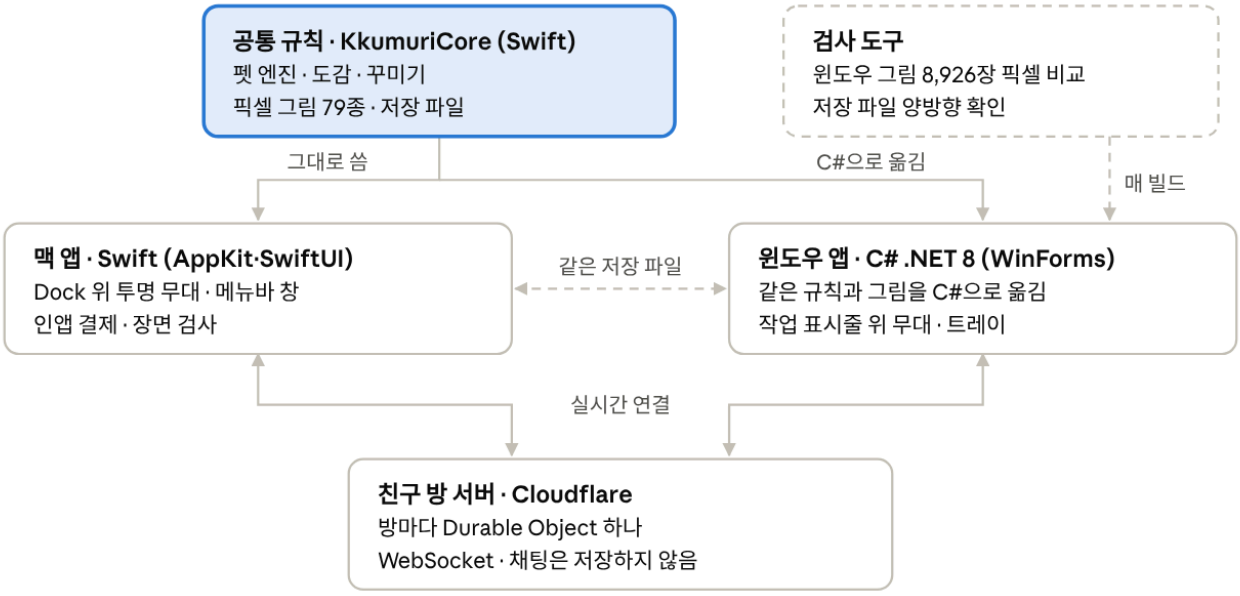
꾸미기 소품·염색·발자국·가구·말풍선·사진·테마. 잠긴 꾸미기는 눌러서 미리 입혀 본다.

02 구조

게임 규칙과 픽셀 그림은 공통 규칙 한 곳에 두고, 윈도우판은 이를 C#으로 옮겨 매 빌드마다 그림 지문과 저장 파일로 맥과 같은지 확인한다. 두 앱은 같은 저장 파일 형식을 쓰고, 친구 방에서는 Cloudflare 서버를 거쳐 실시간으로 만난다.

규칙과 그림은 한 곳에서, 맥과 윈도우는 같은 결과를 그린다

점선 = 자동 검사가 같은지 확인하는 선



부분	맡은 일	기술
공통 규칙	펫 엔진(성장·스탯·성격), 도감, 꾸미기와 플러스 권한, 저장 파일, 79종 픽셀 그림	Swift 패키지
맥 앱	Dock 위 투명 무대, 메뉴바 팝오버, 인앱 결제, 장면 검사	AppKit · SwiftUI · StoreKit 2
윈도우 앱	같은 규칙과 그림을 옮긴 C# 판, 작업 표시줄 위 무대와 트레이	C# .NET 8 · WinForms
친구 방 서버	방마다 하나씩 돌아가는 실시간 방, 멤버 목록만 저장하고 채팅은 저장하지 않음, 접속 제한과 공격 막기	Cloudflare Workers · Durable Objects · WebSocket
검사 도구	그림 지문 만들기, 견본 저장 파일, 윈도우 규칙·화면 흉내 검사, 배포 파일 검사	Swift CLI · C# 콘솔

03 문제 해결 사례

친구들과 실제로 쓰며 발견한 문제를, 원인을 찾아 고치고 다시 생기지 않게 검사를 더하는 순서로 해결했다.

친구 방 채팅이 가끔 사라짐

원인 서버가 쉬었다 깨면 메시지 번호가 1부터 다시 시작해, 앱이 새 메시지를 이미 받은 것으로 버렸다.

해결 번호에 시각을 붙이고, 보낼 말 대기열(보내는 중 → 확정, 끊기면 다시 보내기, 3분 뒤 '못 보냄')을 만들었다.

결과 실제 서버 시험에서 메시지 번호 중복 0

노트북을 덮어도 친구 화면에 '온라인'

원인 잠들 때 연결이 정식으로 끊기지 않았고, 서버도 조용한 연결을 알아차리지 못했다.

해결 잠들기 직전 연결 정리, 25초마다 확인 신호, 서버는 75초 넘게 조용한 연결을 자는 모습으로.

결과 덮으면 바로, 갑자기 꺼져도 약 3분 안에 '자는 중'

윈도우에서 압축 파일이 안 열림

원인 맥에서 보낸 한글 파일 이름이 자모로 풀려(NFD) 윈도우 기본 압축 풀기가 열지 못했다.

해결 압축·파일 이름을 영문으로 바꾸고, 맥 전용 속성을 빼고 압축했다.

결과 친구 PC에서 바로 열림

업데이트마다 용량이 커짐

원인 맥 실행 파일에 남은 개발용 기호, 윈도우 배포에 들어간 쓰지 않는 WPF 약 45MB.

해결 서명 전 기호 제거, WPF 파일을 빼고 필요한 어셈블리 87개가 모두 남았는지 자동 검사.

결과 맥 앱 14MB → 6.8MB, 윈도우 61MB → 39MB (기능·그림 그대로)

오른쪽으로 구르는데 반대로 회전

원인 그림을 돌린 뒤 좌우를 뒤집는 순서인데, 코드가 회전을 한 번 더 뒤집었다.

해결 회전 방향 계산을 한 곳으로 모으고, 화면에서 도는 방향을 확인하는 시험을 더했다.

결과 굴러다니는 3종·구르기 습관·던졌을 때 회전 모두 수정

솜사탕은 염색이 안 됨

원인 몸을 기본색이 아닌 강조색 칸으로 칠한 종은 염색 대상에서 빠져 있었다.

해결 종마다 염색할 칸을 지정하고, 79종 × 6색을 자동으로 재는 시험을 만들었다.

결과 6종 수정, 79종 모두 5색 이상에서 몸의 30% 넘게 바뀜



염색 수정 후의 6종

왼쪽부터 솜사탕 · 풀스택 · 오로라 · 무지개젤리 · 바람솜 · 타자거북. 맨 윗줄이 원래 색이고, 아래로 딸기우유 · 민트 · 라벤더 · 레몬 · 초코 · 밤하늘이다. 두 색 무늬와 층, 무지개 띠는 살리면서 색이 바뀐다.

같은 시험이 79종 전부를 매번 재기 때문에, 새 종을 그릴 때 염색이 안 되는 칸으로 칠하면 바로 실패로 드러난다.

04 품질 지키기

맥과 윈도우 두 판을 같이 키우면서, 사람이 매번 눈으로 볼 수 없는 부분을 자동 검사로 바꿨다. 배포 파일을 만들 때마다 아래 검사가 돈다.

검사	무엇을 보나	규모
맥 시험	성장·밸런스·저장·친구 방 규칙·움직임·염색·가구 배치	77개
서버 시험	방 들어가기·채팅·내보내기·공격 막기	49개
그림 픽셀 비교	윈도우판이 그린 그림이 맥판과 픽셀까지 같은지 (79종 × 포즈·염색·소품·테마)	8,926장
윈도우 규칙·화면	C#으로 옮긴 게임 규칙이 맥과 같은지, 가짜 화면에서 펫이 바르게 움직이는지	284개 + 28개
저장 파일 호환	맥 저장 파일을 윈도우가 읽고 다시 써도 같은지, 반대도	양방향
장면 검사	가짜 화면에서 앱을 실제로 돌리며 잡기·던지기·구르기·공놀이·가구 배치를 확인하고 GIF·모아보기 그림을 남김	16장면 × 2배율
실서버 시험	윈도우판 3대를 실제 서버에 붙여 두 방 오가기·잠들기·다시 켜기	친구 방 변경 때마다
배포 검사	용량을 줄인 윈도우 배포에 필요한 파일이 다 있는지, 플러스판·무료판이 맞게 만들어졌는지	매 빌드



장면 검사 그림의 한 예. 펫을 잡아 오른쪽으로 세게 던지면 시계 방향으로 돌며 날아가고, 떨어지면 바로 서는지를 자동으로 확인한다.

05 버전 흐름

혼자 키우는 다마고치에서 시작해 성격, 친구와 윈도우, 첫인상과 손맛, 실사용 다듬기 순서로 키웠다.

1.x	돌봄·성장, 꾸미기, 꾸물이 플러스·후원(인앱 결제), 샌드박스, 스토어 자료
2.0	79종 성격·습관, 펫끼리 놀기, 새 도감, 집중 타이머, 꾸물 일기, 계절 효과
3.0	친구 방(Cloudflare 서버), 윈도우판, 픽셀 단위 움직임 다시 만들기
3.1	덮어도 방에 남기, 빠른 채팅, 공놀이·하이파이브·파티, 3배 크기, 서버 공격 막기
3.2	문제 알리기, 겹치지 않는 말풍선, 장면 검사 도구, 새 버전 알림
4.0	첫 30분(첫 알 3분 부화, 첫 만남 미션), 계열별 얼굴, 진화 연출, 눌렀을 때의 손맛
4.0.1	채팅 안정화(메시지 번호, 보낼 말 대기열), 노트북을 덮으면 바로 '자는 중'
4.1	친구 방 여러 개(5개) 오가기, 다른 방 새 말 알림, 용량 절반, 플러스판·무료판
4.2	구르기 방향·걸음 흔들림 수정, 염색 안 되던 6종, 가구 무작위 자리, 방 이름 바꾸기 단추

06 사업 모델과 배포

- 수익 무료 + 꾸물이 플러스(1회 ₩6,600) + 후원 3단계. 79종 수집과 게임은 무료로 전부, 플러스는 꾸미기 전부와 한 마리 더 키우기. 무료 사용자도 매일 하나를 체험하고 계절 선물을 받는다. 광고와 추적은 없다.
- 출시 샌드박스, StoreKit 2 인앱 결제·구매 복원, 스크린샷 9장, 스토어 문구, 개인정보 처리방침까지 준비. 남은 것은 개발자 계정과 상품 등록.
- 배포 믿는 친구에게 주는 플러스판과 여러 친구에게 돌리는 무료판(플러스 잠김, 개발 도구 막힘)을 나눠 만든다. 새 버전은 앱 안에서 알린다.
- 서버 Cloudflare 무료 요금제로 운영. 방마다 Durable Object 하나, 쉬는 동안은 잠들어 비용이 들지 않고 채팅은 저장하지 않는다.

07 다음 계획 — 4.3 이쁜 색과 화면 놀이

기획과 후보 그림까지 만들었고, 아직 개발 전이다. 염색을 6가지에서 15가지로 늘리고, 꾸물이가 창·커서·클릭·시간에 반응하는 놀이 9가지를 더한다.



새 염색 후보를 실제 펫 10종에 입혀 본 그림. 왼쪽부터 원래 색 · 복숭아 · 하늘 · 말차 · 코랄 · 눈꽃 · 먹물 · 노을 · 솜사탕 · 바다 · 하늘 점박이 · 딸기 점박이.

- **화면 놀이 9가지** — 올라선 창을 옮기면 같이 타기, 커서를 흔들면 덮치는 커서 사냥, 클릭 구경, 아침·점심·밤 장면, 배터리 반응, 비눗방울, 기차놀이, 옆 모니터로 가기, 친구 화면으로 넘어가는 공.
- **지킬 것** — 새 권한을 묻지 않고, 클릭을 막지 않고, 놀이마다 하루 횟수를 정해 일을 방해하지 않는다.

08 만든 방식과 내 역할

기획과 결정은 내가, 구현은 AI 코딩 에이전트(Claude Code)와 함께 했다. 내가 원하는 경험과 문제를 말하면 에이전트가 원인 분석·구현·검사를 하고, 나는 결과를 써 보며 다음 방향을 정했다.

- **기획** — 기획안, 캐릭터 도감(79종), 개발 명세, 출시와 수익화, 버전별 기획을 문서로 쌓고, 구현과 달라지면 문서를 같이 고쳤다.
- **방향과 우선순위** — 판마다 무엇을 먼저 할지, 퀄리티와 용량 사이에서 무엇을 지킬지("퀄리티가 우선"), 플러스를 누구에게 줄지를 정했다.
- **실사용 테스트** — 맥을 쓰는 나와 윈도우를 쓰는 친구가 실제로 같이 쓰며 문제를 찾았다. 위 문제 해결 사례 6개는 모두 이렇게 발견했다.
- **운영** — 친구 방 서버를 무료 요금제 안에서 운영하고, 플러스판·무료판을 나눠 배포했다.

만든 것들

산출물	내용
기획 문서	기획안, 캐릭터 도감(79종), 개발 명세, 출시와 수익화, 2.0 · 3.0 · 3.1 · 4.3 기획 — 탭 8개
앱	맥 앱, 윈도우 앱, 친구 방 서버
배포 파일	맥·윈도우 × 플러스판·무료판 ZIP 4종
스토어 자료	스크린샷 9장, 스토어 문구, 개인정보 처리방침, 출시 안내
개발 문서	친구 방 통신 규칙, 윈도우 실기 확인 목록, 버전별 변경 기록
검사 도구	장면 검사, 그림 지문 비교, 염색 측정, 배포 파일 검사

> 자동 검사(그림 픽셀 비교, 장면 검사)를 먼저 갖추자 맥·윈도우 두 판을 빠르게 키워도 품질이 흔들리지 않았다. 가장 좋은 버그 리포트는 친구의 한마디였다.